Oracle Identity

Oracle 12c부터 도입된 **Identity Column(자동 증가 컬럼)**은 기존의 SEQUENCE + TRIGGER 방식 없이도 테이블 컬럼에 자동 증가값을 부여할 수 있는 기능이다.

---

1. Identity란?

컬럼 자체가 자동 증가하도록 설정하는 기능으로, MySQL의 AUTO_INCREMENT나 MSSQL의 IDENTITY와 동일한 개념이다.

Identity 속성은 컬럼 정의 바로 뒤에, PRIMARY KEY보다 먼저 작성해야 한다.

```
CREATE TABLE member (
  id NUMBER GENERATED AS IDENTITY primary key,
  name VARCHAR2(50)
);
```

INSERT 시 `id` 컬럼은 자동으로 증가한다.

---

2. Identity 옵션 종류

● GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

- 시스템이 항상 자동 증가값 생성
- 사용자가 직접 값 입력 시 오류 발생

```
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
```

● GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY

- 기본적으로 자동 증가값 사용
- 필요 시 사용자가 직접 값 입력도 가능

```
id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
```

● GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY

- 컬럼 값이 NULL일 때만 자동 증가값 사용

```
id NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY
```

---

3. Identity 세부 옵션

시퀀스처럼 START WITH, INCREMENT BY 등 다양한 옵션을 설정할 수 있다.

```
id NUMBER GENERATED AS IDENTITY (
  START WITH 100,
  INCREMENT BY 10,
  MINVALUE 1,
  MAXVALUE 9999,
  CACHE 20
)
```

---

4. Identity vs Sequence 비교

항목	Identity	Sequence
생성 방식	컬럼 정의에 포함	별도로 객체 생성
사용 편의성	매우 간단	상대적으로 번거로움
값 강제 입력	옵션에 따라 제한	가능
커스터마이징	가능	더 세밀하게 가능
여러 테이블 공유	불가	가능
내부 동작	내부적으로 시퀀스 사용	독립 사용

결론: 단일 테이블 자동 증가 = Identity 추천, 복잡한 환경 = Sequence 권장

---

5. Identity 컬럼 동작 예시

```
CREATE TABLE board (
  no NUMBER GENERATED AS IDENTITY,
  title VARCHAR2(100)
);
```

```
INSERT INTO board (title) VALUES ('Hello');
-- no 값 자동 생성
```

---

6. Identity 사용 시 주의점

- Identity 컬럼은 기본키로 자주 사용됨
- 수정 불가(ALTER로 Identity 추가 불가 → 컬럼 삭제 후 재생성 필요)

- 삭제 후 재삽입 시 번호는 되돌아가지 않음(Sequence 동일)

---

7. Identity vs Sequence – 선택 기준

Identity로 충분한 경우

- 단일 테이블에서 PK 자동 증가만 필요할 때
- INSERT 후 ID만 알면 되는 일반적인 CRUD
- 복잡한 ID 규칙이나 사전 번호 생성이 필요 없을 때
- JPA에서 `GenerationType.IDENTITY` 사용 시 간단하게 매핑할 때

Sequence가 필요한 경우

- **여러 테이블이 하나의 번호 체계를 공유**해야 할 때
- **INSERT 전에 번호를 미리 알아야 할 때** (`SELECT seq.NEXTVAL FROM dual` 필요)
- 대량 입력 상황에서 **고급 성능 옵션**이 필요할 때 (CACHE, ORDER 옵션 등)
- ID 번호에 **규칙(연도별 초기화, 접두어, 조건별 분리 등)**이 필요한 경우

결론

- 단순 자동 증가 PK → **Identity 추천**
- 번호 공유, 사전 번호 확보, 대량 처리, 규칙 있는 번호 → **Sequence 필수**

요약

- Oracle 12c에서 자동 증가 컬럼(Identity) 지원 시작
- Sequence + Trigger 방식의 불편함을 해결
- Always / By Default / On Null 3가지 모드 제공
- 단순 자동 증가 PK는 Identity로 구현하는 것이 가장 편리함